PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 30

Rendre la monnaie : nombre de partitions à parts fixées

Cadre. $a_1, \dots, a_s$ ($s \geqslant 1$) sont des entiers $\geqslant 1$ distincts et **premiers entre eux dans leur ensemble**. Pour $n \in \mathbb{N}$, q_n est le nombre de $(k_1, \dots, k_s) \in \mathbb{N}^s$ tels que $k_1 a_1 + \cdots + k_s a_s = n$ (nombre de façons de payer n avec des pièces de valeurs $a_1, \dots, a_s$). On note $F(X) = \sum_{n \geqslant 0} q_n X^n$ et $\mathbb{U}_d$ le groupe des racines d-ièmes de l'unité.

Partie I. La série génératrice

1. Montrer que $F(X) = \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{1-X^{a_i}}$ (égalité de séries formelles, ou de séries entières pour $|x| < 1$).

2. On note $U(n, j)$ le nombre de façons de payer n avec les seules pièces $a_1, \dots, a_j$. Établir $U(n, j) = \sum_{k \geqslant 0,\ k a_j \leqslant n} U(n - k a_j, j - 1)$, et calculer q_{10} pour les pièces $\{1, 2, 5, 10\}$.

3. Pour $\{a_1, a_2\} = \{1, 2\}$, montrer que $q_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$. Pour $\{2, 4\}$ (non premiers entre eux), que vaut q_n pour n impair ? Pourquoi l'hypothèse de coprimalité est-elle naturelle ?

Partie II. Les pôles et l'équivalent

1. Montrer que les pôles de F sont des racines de l'unité, que 1 est pôle d'ordre exactement s, et que tout autre pôle w est d'ordre $< s$. (Si $w^{a_i} = 1$ pour tout i, utiliser Bézout.)

2. Soient $z \in \mathbb{C}$, $|z| = 1$, $c \in \mathbb{C}$ et $k \geqslant 1$. Montrer que le coefficient de X^n dans $\frac{c}{(z-X)^k}$ est $O(n^{k-1})$.

3. En décomposant F en éléments simples, montrer que $q_n = A\binom{n+s-1}{s-1} + O(n^{s-2})$, où $A = \lim_{x \to 1} (1-x)^s F(x)$.

4. Calculer A et conclure :

$$q_n \underset{n \to \infty}{\sim} \frac{n^{s-1}}{(s-1)!\, a_1 a_2 \cdots a_s}.$$

Partie III. La monnaie européenne et au-delà

1. Pour $\{1, 2\}$, décomposer F en éléments simples et retrouver $q_n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$.

2. Pour $\{1, 2, 5, 10\}$, donner l'équivalent. On admet que si $s-1$ quelconques des a_i sont premiers entre eux, le terme suivant est $\frac{(a_1 + \cdots + a_s)\, n^{s-2}}{2\,(s-2)!\, a_1 \cdots a_s}$. Vérifier cette hypothèse pour $\{1, 2, 5, 10\}$ et écrire le développement à deux termes.

3. Soit $p(n)$ le nombre de partitions de n (parts quelconques). Montrer que pour tout s, $p(n) \geqslant \frac{n^{s-1}}{s!\,(s-1)!}(1+o(1))$, et en déduire que $p(n)$ croît plus vite que tout polynôme.